



EVALUASI AKHIR SEMESTER GASAL 2020/2021
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Mata Kuliah : Aljabar Linier Elementer
Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juli 2021
Waktu/sifat : 100 Menit/mandiri, [Termasuk submit jawaban]
Dosen : A. Drs I Gst Ngr Rai Usadha, M. Si
B. Prof. Dr. Chairul Imron, M.I.Komp
C. Drs. Komar Baihaqi, M.Si
D. Drs. Sentot Didik Surjanto, M.Si

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan

1. Diketahui basis $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ dan basis $B' = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ untuk R^3 , dengan

$$\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

(a) Tentukan matriks transisi dari B ke B'

(b) Tentukan matriks koordinat $[w]_{B'}$, di mana $w = \begin{bmatrix} -5 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix}$

2. Misalkan $T: R^2 \rightarrow R^3$ yang di definisikan $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ -x_2 \\ 0 \end{bmatrix}$

Tentukan matriks $[T]_{B', B}$ berkenaan dg basis $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ dan basis $B' = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$

$$\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. Diketahui matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Cari persamaan karakteristik dari matriks A.
- Tentukan nilai eigen dan vector eigen dari matriks A.
- Cari basis untuk ruang eigennya.

4. Dapatkan dekomposisi-QR dari matriks :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Diberikan R^3 dengan hasil kali dalam $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1 v_1 + 2u_2 v_2 + 3u_3 v_3$. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$, dengan $\vec{u}_1 = (1, 1, 1)$, $\vec{u}_2 = (1, 1, 0)$, $\vec{u}_3 = (1, 0, 0)$ menjadi basis ortonormal S' . Selanjutnya tentukan koordinat relative dari $w=(1,2,3)$ terhadap basis S dan terhadap basis ortonormal S' .